

1. **Sincronización de Suma Paralela (Hilos y Semáforos):** Cree un programa con dos hilos y un vector de 10 enteros. El primer hilo debe pedir al usuario que ingrese los 10 números. El segundo hilo debe calcular la suma total de esos números y mostrarla. Use semáforos para asegurar que el segundo hilo no empiece a sumar hasta que el primero haya terminado de llenar el vector.
2. **Comunicación de Paridad (Procesos y Pipes):** Codifique un programa que cree un proceso hijo. El padre debe generar un número aleatorio entre 1 y 100 y enviarlo al hijo a través de un `pipe`. El hijo debe recibir el número, determinar si es par o impar, y mostrar un mensaje en pantalla indicando el resultado.
3. **Contador Seguro (Hilos y Mutex):** Realice un programa donde 5 hilos intenten incrementar una variable global `contador` hasta llegar a 5000. Cada hilo debe realizar 1000 incrementos en un ciclo. Utilice un `mutex` (`pthread_mutex_t`) para evitar condiciones de carrera y asegurar que el valor final sea exactamente 5000.
4. **Alternancia de Caracteres (Hilos y Semáforos):** Diseñe un programa con dos hilos. El hilo A debe imprimir la letra 'A' y el hilo B la letra 'B'. Utilice semáforos para que la salida en pantalla sea estrictamente alternada: ABABABABAB... hasta completar 20 letras en total.
5. **Jerarquía de Procesos y Espera (Fork y Wait):** Escriba un programa donde un proceso padre cree tres procesos hijos. Cada hijo debe imprimir su propio PID y el PID de su padre, luego dormir (`sleep`) un tiempo aleatorio entre 1 y 3 segundos y finalizar. El padre debe esperar a que los tres hijos terminen antes de imprimir "Todos los hijos han finalizado" y cerrar el programa.
6. **Procesamiento de Cadenas (Procesos y Comunicación Bidireccional):** Cree un programa que utilice dos tuberías (`pipes`) para comunicación bidireccional entre padre e hijo. El padre lee una cadena de texto desde el teclado y la envía al hijo. El hijo convierte la cadena a mayúsculas y la devuelve al padre. Finalmente, el padre muestra la cadena convertida.
7. **Cálculo de Máximos y Mínimos (Hilos):** Realice un programa que cree dos hilos para procesar un arreglo estático de 15 números predefinidos. El hilo 1 debe encontrar el valor máximo del arreglo y el hilo 2 el valor mínimo. Ambos deben mostrar sus resultados por pantalla. Sincronice el final con `pthread_join`.
8. **Productor-Consumidor Simple (Hilos y Semáforos):** Implemente un esquema donde un hilo "Productor" genera un número aleatorio y lo coloca en una variable global compartida (buffer de tamaño 1). Un hilo "Consumidor" lee el número y lo imprime. Use semáforos para que el productor no sobreescriba el dato antes de que el consumidor lo lea, y el consumidor no lea dos veces el mismo dato.
9. **Búsqueda Dividida (Procesos):** Cree un programa que divida un arreglo de 20 números en dos mitades. El padre crea un proceso hijo; el hijo busca si un número específico `x` está en la primera mitad, mientras el padre busca el mismo número en la segunda mitad. Ambos deben informar si encontraron o no el elemento.
10. **Tubería de Filtrado (Procesos y pipe):** Codifique un programa donde el proceso padre genere 15 números aleatorios entre 1 y 100 y los envíe a través de un `pipe` a un proceso hijo. El hijo debe recibir los números y mostrar por pantalla únicamente aquellos que sean múltiplos de 5.
11. **Protección de Salida (Hilos y mutex):** Implemente un programa con 2 hilos que impriman 50 veces cada uno: el Hilo 1 la frase "Hola, soy el hilo 1" y el Hilo 2

"Hola, soy el hilo 2". Utilice un `mutex` para garantizar que las líneas no se mezclen en la terminal (que cada frase se imprima completa antes de que el otro hilo pueda escribir).

12. **Memoria Compartida Básica (`shmget/shmat`):** Realice un programa que cree un segmento de memoria compartida para un número entero. Cree un proceso hijo que escriba el valor **2024** en esa memoria. El padre debe esperar a que el hijo termine y luego leer y mostrar el valor guardado en la memoria compartida.
 13. **Suma en Dos Etapas (Hilos y Semáforos):** Cree un vector de 10 posiciones con valores del 1 al 10. El hilo A debe sumar los primeros 5 elementos. El hilo B debe sumar los últimos 5 elementos. Un tercer hilo C debe esperar a que A y B terminen (use semáforos) para sumar ambos resultados parciales y mostrar el total final.
 14. **El Proceso Zombie (Estados del Proceso):** Codifique un programa que cree un proceso hijo. El hijo debe terminar inmediatamente con `exit(0)`. El padre debe dormir durante 10 segundos antes de terminar, sin realizar el `wait`. Durante esos 10 segundos, verifique (en la teoría o en consola) en qué estado queda el hijo y explique por qué se le llama "zombie".
 15. **Intercambio de Mensajes (Pipes Bidireccionales):** Realice un programa donde el padre le envíe un número al hijo por un `pipe`. El hijo lo multiplica por 2 y se lo devuelve al padre por un *segundo* `pipe`. El padre debe imprimir el resultado recibido.
 16. **Contador de Vocales (Hilos y Estructuras):** Diseñe un programa que pase una cadena de texto a un hilo. El hilo debe contar cuántas vocales tiene la cadena y devolver ese valor al hilo principal utilizando el puntero de retorno en `pthread_exit`. El hilo principal debe recibirlo mediante `pthread_join` y mostrarlo.
-